AIOT Android 13 SDK
版本发布说明书

版本号: 1.2

发布日期: 2025.10.16

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.11.15	AWA1739	初始版本
1.1	2025.03.19	AWA1739	新增 T736/A733 IC 平台支持
1.2	2025.10.16	AWA2209	新增 A537/A333 IC 平台支持

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 1

1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 名词解释 1

2 AIOT V1.0 SDK 版本说明 2

2.1 AIOT Android13 V1.0 SDK 新增亮点功能汇总 2
2.2 系统 2
2.3 Android13 新特性支持 3
2.4 显示 3
2.5 AWUI 2.5 3
2.6 网络蓝牙 4
2.7 安全 4
2.8 多媒体 4
2.9 音频音效 5
2.10 功耗优化 5
2.11 内存 5
2.12 摄像头 5
2.13 体验优化 6
2.14 输入 6
2.15 Dragonboard 板卡测试系统 6

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 前言

1.1 文档简介

通过本文档可了解 Android 13 SDK 版本的基本特性和新功能。本文档适用于 A537/A333/T736/A733/T527/A523/A527 Android 13 AIOT 平台。

1.2 目标读者

面向 Android 开发者，想了解全志 Android13 产品的用户。

1.3 适用范围

A537/A333/T736/A733/T527/A523/A527 Android 13 平台。

1.4 名词解释

key	value
RKP	Remote Key Provision
AVB	Android Verified Boot
FRP	Factory Reset Protect
TEE	Trusted Execution Environment
FPS	Frame Per Second
BigdroidOS	Allwinner 基于 Android AOSP 打造的标准、高复用、开放的行业 OS 平台，是一个实现系统级深度定制和优化的技术集合
AWUI2.5	Allwinner 基于 Android AOSP 打造的 UI 界面定制化特有功能集合
GKI	Generic Kernel Image

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

2 AIOT V1.0 SDK 版本说明

2.1 AIOT Android13 V1.0 SDK 新增亮点功能汇总

- CPU 最高支持 2.0G（具体最高性能由市场型号决定）
- GPU 最高支持 1008M（具体最高性能由市场型号决定）
- DDR 最高支持 2400M（具体最高性能由物料型号决定）
- 自由多窗口技术
- 双屏同显/异显技术
- HDMI IN/OUT 技术
- TypeC-DP-IN 技术
- HDMI 透传技术
- 双 MIC ANC&AEC 算法技术
- 动态音效管理技术
- PQ 画质优化技术
- 低功耗优化技术
- 快速开机冷启动技术
- 快速应用冷启动技术
- 快速倒车冷启动技术
- 场景帧率流畅优化技术
- 内存扩展技术
- WideVine L1 技术
- 丰富的 AWUI2.5 技术
- 后台管理 3.0 技术
- ISP 画质优化技术
- EQ 算法调优技术
- 双 WIFI 连接技术
- 文件系统优化技术

2.2 系统

- 支持：Android 13(基于 android-13.0.0_r40，Android13 QPR2 2023 版本)
- 支持：安全补丁更新至 2023-08
- 支持：BigdroidOS 版本升级到 V2.5.2.749
- 优化：系统流畅性，DroidBoost 版本升级到 V2.0.31
- 优化：人脸识别功能，提供 BCR 报告满足认证需求

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 支持：64 位 Android 与 32 位 Android
- 支持：支持 Android Go 与非 Go 系统
- 支持：Linux-5.15 内核
- 支持：T527/A527/A523: CPU 八核 A55（四核 1.4GHz+ 四核 2.0GHz）
- 支持：A537/A333/T527/A527/A523: GPU ARM G57 MC1 700MHz
- 支持：T736/A733 : CPU 2 * A76 2.0GHZ + 6 * A55 1.8GHZ
- 支持：T736/A733 : GPU IMG BXM-4-64-MC01 1008GHZ
- 支持：A537：CPU 2xA73 1.5G+2xA53 1.8G+4*A53 1.4G
- 支持：A333：CPU 1xA73 1.5G+2xA53 1.75G+2*A53 1.2G

2.3 Android13 新特性支持

- 支持 Android Larger 大屏特性
- RKP2.0
- Keymint V2.0
- 支持 Vulkan1.3
- 支持 EROFS 文件系统
- 新增 Go 版本也必须支持 mainline 特性
- QuickSettings 栏支持二维码扫描器
- OTA 支持静默升级
- HWC、Sensor、Widevine、Wifi、Telephony HAL 由 HIDL 切换为 AIDL HAL

2.4 显示

- 支持：eDP/HDMI OUT/LVDS/MIPI/RGB/VGA 屏输出
- 支持：HDMI OUT/LVDS/eDP/MIPI/RGB 屏任意双屏组合
- 支持：启动阶段动态配置屏幕参数
- 支持：丽色系统，护眼模式、色温调节、防蓝光

2.5 AWUI 2.5

- 支持自由多窗口模式
- 支持悬浮球功能
- 支持图标（圆形、方形、圆角、水滴）四选一
- 支持应用缩略图支持方形
- 支持桌面样式单层或者双层二选一
- 支持应用布局（[4~~7]x[4~~7] 等）多种组合选择
- 支持 WiFi 连接自动识别显示 WiFi6

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 新增永不休眠选项
- 新增单色模式
- 新增应用列表全屏定制
- 支持任务栏和导航栏切换
- 支持应用图标双行显示
- 支持移除搜索框
- 支持显示受欢迎应用名称
- 支持应用抽屉全屏和半屏切换
- 支持文件夹网格和圆形风格
- 支持内存显示
- 支持任务锁定

2.6 网络蓝牙

- 支持：GPS 定位传感器
- 支持：支持千兆以太网，双网卡
- 支持：4G 上网/通话（该功能仅用于 demo，不可用于量产，可推动 4G 模块原厂支持）
- 支持：AW869A 模组
- 支持：支持蓝牙语音通话功能（AW869A 方案）

2.7 安全

- 支持：完整的安全系统解决方案，支持 TEE
- 支持：AVB2.0 安全校验
- 支持：Hardware Based Keystore 密钥管理
- 支持：File Base Encryption 文件加密
- 支持：FRP
- 支持：RKP1.0

2.8 多媒体

- 支持：WideVine L1 认证，64 位默认为 L1，32 位默认为 L3
- 支持：h264 4k@30FPS 硬件解码
- 支持：h265 4k@60FPS 硬件解码
- 支持：Codec2.0
- 支持：Miracast 投屏

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 支持：多编多解，同编同解
- 支持：大小码流编码

2.9 音频音效

- 支持：Type-C 模数耳机
- 支持：双 mic 回声消除，降噪
- 支持：HDMI 透传
- 支持：OWA 透传
- 支持：动态音效管理

2.10 功耗优化

- 优化：主界面、黑屏音乐等静态场景功耗
- 优化：视频、游戏场景续航
- 优化：智能温控策略
- 优化：支持高性能版本和省电版本供客户选择

2.11 内存

- 支持：LPDDR4 最大支持 1800M/LPDDR5 最大支持 2400M，A537A333 LPDDR4 最大支持 1200M
- 支持：A537/A333/T527/A527/A523 最大支持 4GB, T736/A733 最大支持 16GB
- 支持：32Bit Go 版本 Google 要求最低 2GB
- 支持：64Bit 非 Go 版本 Google 要求最低 3GB

2.12 摄像头

- 支持：内置 ISP
- 支持：MIPI-CSI, 最大 1080p@60fps 录像
- 支持：高清模拟摄像头输入
- 支持：多路摄像头二合一/四合一/六合一预览/拍照/录像
- 支持：快速倒车方案
- 支持：自动曝光、曝光偏置设置
- 支持：WDR（宽动态）和 3D 降噪（New）

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.13 体验优化

- 优化：开机冷启动 (T527-20 秒, T736/A733-16 秒)
- 优化：应用启动速度
- 优化：安兔兔跑分最高 32W
- 优化：快手、抖音等视频播放场景流畅度
- 优化：系统级后台管理引擎，智能拦截后台应用服务，提升系统流畅度
- 优化：丽色系统显示效果
- 优化：海外应用兼容性

2.14 输入

- 支持：IR RX/TX 红外传感

2.15 Dragonboard 板卡测试系统

- 支持 Android 固件 &Dragonboard 固件二合一，减少产线固件烧录次数
- 优化 TP 测试用例，TP 测试更全面
- 优化按键测试用例，按键功能测试更全面
- 优化喇叭 & 耳机测试用例，更符合实际场景
- 优化 DRAM 测试用例，显示内容更全面
- 优化 U 盘测试用例，显示容量、U 盘种类更全面
- 优化 eMMC 测试用例，卡启动测试不再影响机器原有 Android 系统
- 优化 WiFi/BT 测试用例，显示更全面
- 新增 UI 按钮，支持人工判断 pass 还是 fail
- 新增电源按键测试用例
- 新增霍尔传感器测试用例
- 新增振动马达测试用例
- 新增支持充电检测用例

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。